



EPI DIGITAL SCHOOL



PARAGO

Plateforme de vente en ligne
de produits parapharmaceutiques





◇ Réalisé par ◇

ONS GAAYA

★ Encadrante ★

Dr. Wejdene SLIMANE

Année Universitaire 2024-2025

31 décembre 2025

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

En premier lieu, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à **Dr. Wajdene SLIMANE**, mon encadrante, pour son accompagnement précieux tout au long de ce projet. Sa disponibilité, ses conseils avisés, son expertise technique et sa rigueur scientifique m'ont permis de surmonter les difficultés et de mener à bien ce travail. Je lui suis profondément reconnaissante pour le temps qu'elle m'a consacré et pour la confiance qu'elle m'a accordée.

Je remercie également l'ensemble du corps professoral et administratif de l'**École Polytechnique Internationale (EPI Digital School)** pour la qualité de la formation dispensée, pour leur engagement pédagogique et pour avoir mis à ma disposition tous les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation de ce projet. Leurs enseignements m'ont permis d'acquérir les compétences indispensables pour mener à bien ce travail.

Mes remerciements vont également à mes camarades de promotion pour leur esprit d'entraide, les échanges constructifs, le partage de connaissances et l'ambiance conviviale qui ont marqué cette année universitaire. Leur soutien mutuel a été une source de motivation constante.

Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien inconditionnel, sa patience, ses encouragements permanents et ses sacrifices tout au long de mon parcours académique. Leur confiance en moi a été essentielle à ma réussite.

Merci à tous pour votre contribution à la réussite de ce projet.

Ons GAAYA

Dédicace

Je dédie ce travail



À mes chers parents,

*Pour leur amour inconditionnel, leur soutien indéfectible,
leurs sacrifices et leur confiance en moi.
Vous êtes ma source d'inspiration et de force.*

À mon cher frère,

*Pour sa présence réconfortante, son soutien sans faille
et les moments inoubliables que nous avons partagés.
Tu es mon complice et mon pilier.*

À l'âme de mes grands-parents,

*Qui veillent sur moi depuis le ciel.
Votre amour et vos prières m'accompagnent chaque jour.
Que ce travail soit à la hauteur de vos espérances.*

À ma famille,

*Pour leur présence constante, leurs encouragements
et leur foi inébranlable en mes capacités.*

À mes amis,

*Pour leur soutien moral, leur compréhension
et les moments précieux partagés ensemble.*

À moi-même, Chère Ons,

*Pour ta persévérance, ta détermination et ta résilience.
Pour avoir cru en tes rêves et n'avoir jamais abandonné.
Tu as toujours été là, fidèle à toi-même, à chaque étape.*



*Ce travail est le fruit de vos efforts autant que les miens.
Merci d'avoir toujours été là pour moi.*

Ons GAAYA

Résumé

Contexte

Le commerce électronique occupe aujourd'hui une place centrale dans les habitudes de consommation, en proposant aux utilisateurs des solutions d'achat pratiques, rapides et accessibles à tout moment. Dans ce contexte, le secteur de la parapharmacie connaît une évolution progressive vers le digital afin de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de confort, de diversité des produits et de qualité de service.

En Tunisie, plusieurs plateformes de vente en ligne de produits parapharmaceutiques ont vu le jour, témoignant de la maturité croissante du marché et de l'intérêt porté à la digitalisation de ce secteur. Ces solutions contribuent à améliorer l'accessibilité des produits parapharmaceutiques et à moderniser les pratiques commerciales.

Dans ce contexte, le projet **PARAGO** s'inscrit comme une solution digitale complémentaire et innovante, visant à proposer une expérience utilisateur optimisée à travers une interface intuitive, une navigation fluide et une architecture technique fiable, tout en intégrant une application web et une application mobile Android.

Réalisation et résultats

Ce projet a pour objectif de concevoir et développer **PARAGO**, une solution digitale complète dédiée à la vente en ligne de produits parapharmaceutiques en Tunisie. La plateforme repose sur une architecture technique moderne et structurée, combinant un frontend web développé avec **Angular**, un backend basé sur **C# .NET**, ainsi qu'une base de données **SQL Server** assurant la gestion et la persistance des données.

Une **application mobile Android** a également été réalisée afin d'améliorer l'accessibilité du service et d'offrir une expérience utilisateur optimisée sur les appareils mobiles, tout en assurant une communication fluide et sécurisée avec le backend.

La solution intègre un catalogue de produits détaillé, une gestion dynamique du panier, un processus de commande fluide, ainsi qu'un espace d'administration complet permettant le suivi et la gestion des produits, des stocks et des commandes. Un accent particulier a été mis sur la sécurité, la performance, la maintenabilité et l'évolutivité de la plateforme.

PARAGO constitue ainsi une solution e-commerce fonctionnelle, fiable et adaptée au marché tunisien, offrant un fort potentiel d'évolution vers des fonctionnalités avancées telles que les recommandations personnalisées, les notifications intelligentes et l'amélioration continue de l'expérience utilisateur.

Mots-clés : E-commerce, Parapharmacie, Application web, Application mobile Android, Angular, C# .NET, SQL Server, Gestion des stocks, Expérience utilisateur.

Table des matières

Remerciements	1
Dédicace	2
Résumé	4
Liste des figures	8
Liste des tableaux	9
Liste des acronymes	10
1 Étude préalable	11
Introduction	11
1.1 Problématique	13
1.2 Objectifs du projet	14
1.3 Étude de l'existant	15
1.3.1 Critique de l'existant	15
1.3.2 Solution proposée : PARAGO	16
1.3.3 Identification des acteurs	17
1.3.4 Besoins fonctionnels	17
1.3.5 Besoins non-fonctionnels	19
1.3.6 Méthodologie du travail	19
1.4 Diagramme de Gantt (12 semaines)	21
Conclusion Chapitre 1	21
2 Conception	22
Introduction	22
2.1 Architecture logicielle	22
2.2 Conception UML	24
2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation	24
2.3 Diagramme de séquence	25
2.4 Diagramme de classes	25
Conclusion du chapitre	26

3	Réalisation	27
	Introduction	27
3.1	Environnement de travail	27
3.1.1	Environnement logiciel	27
3.1.2	Frameworks et technologies utilisés	27
3.1.3	Langages de programmation	27
3.2	Implémentation des fonctionnalités	28
3.3	Exemples de réalisation technique	28
3.3.1	Frontend Angular : service de gestion des produits	28
3.3.2	Backend ASP.NET Core : contrôleur des produits	29
	Conclusion du chapitre	29
	Conclusion générale et perspectives	30

Table des figures

2.1	Architecture trois tiers de la plateforme PARAGO	23
2.2	Diagramme de cas d'utilisation du système PARAGO	24
2.3	Diagramme de séquence – Passage d'une commande	25
2.4	Diagramme de classes du backend PARAGO	26

Liste des tableaux

1	Liste des acronymes utilisés dans le rapport	10
---	--	----

Liste des acronymes

Acronyme	Signification
API	Application Programming Interface (Interface de programmation d'application)
BD	Base de Données
C#	C Sharp (langage de programmation)
CLI	Command Line Interface (Interface en ligne de commande)
CSS	Cascading Style Sheets (Feuilles de style en cascade)
HTML	HyperText Markup Language (Langage de balisage hypertexte)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (Protocole de transfert hypertexte)
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure (Protocole de transfert hypertexte sécurisé)
ID	Identifiant
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
MVC	Model-View-Controller (Modèle-Vue-Contrôleur)
.NET	Framework de développement Microsoft
PWA	Progressive Web Application (Application web progressive)
REST	Representational State Transfer
RESTful	Architecture respectant les principes REST
RxJS	Reactive Extensions for JavaScript
SQL	Structured Query Language (Langage de requête structuré)
TS	TypeScript
UML	Unified Modeling Language (Langage de modélisation unifié)
URL	Uniform Resource Locator (Localisateur uniforme de ressource)
XSS	Cross-Site Scripting (Injection de script intersites)

TABLE 1 – Liste des acronymes utilisés dans le rapport

Chapitre 1

Étude préalable

Introduction

Dans un contexte marqué par la transformation digitale et l'évolution des habitudes de consommation, le commerce électronique occupe aujourd'hui une place centrale dans la vie des utilisateurs. La rapidité, l'accessibilité et la commodité sont devenues des attentes essentielles, et les consommateurs recherchent des plateformes simples, sécurisées et efficaces pour effectuer leurs achats. Dans ce cadre, le secteur de la parapharmacie en Tunisie se développe progressivement, avec un intérêt croissant pour des solutions numériques permettant d'accéder facilement à un catalogue de produits, de gérer les achats et de suivre les commandes de manière fluide.

Le projet **PARAGO** s'inscrit dans cette dynamique et vise à fournir une solution digitale complète pour la vente en ligne de produits parapharmaceutiques. La plateforme se compose d'une application web développée avec **Angular** pour le frontend et **ASP.NET Core (C#)** pour le backend, ainsi que d'une application mobile native Android. Cette combinaison technologique permet de proposer une interface intuitive, réactive et cohérente entre les différents supports, offrant aux utilisateurs une expérience homogène qu'ils soient sur ordinateur, tablette ou smartphone.

PARAGO répond à deux besoins principaux : ceux des **clients** et ceux des **administrateurs**. Les clients peuvent consulter un catalogue complet de produits parapharmaceutiques, visualiser les détails de chaque article, ajouter des produits à leur panier et passer commande de manière sécurisée. L'application facilite également le suivi des commandes pour que les utilisateurs aient une visibilité sur l'état de leurs achats en temps réel. Du côté des administrateurs, la plateforme fournit des outils pour gérer efficacement le catalogue de produits, suivre les commandes, mettre à jour les informations relatives aux stocks et assurer le bon fonctionnement global de la plateforme.

Le développement de PARAGO comporte plusieurs défis techniques et fonctionnels. La conception d'une architecture solide et évolutive est essentielle pour supporter la croissance du nombre d'utilisateurs et du volume de produits. La structuration d'une base de

données cohérente et performante permet de gérer les informations produits, les commandes et les utilisateurs tout en garantissant l'intégrité des données. Le développement d'interfaces web et mobile intuitives et responsives constitue également un enjeu majeur, afin de proposer une expérience utilisateur fluide et agréable. Enfin, la sécurisation des échanges de données et l'accès aux fonctionnalités d'administration sont indispensables pour protéger les informations sensibles et assurer un fonctionnement fiable de la plateforme.

L'objectif principal du projet est de livrer une solution fonctionnelle, sécurisée et facile à utiliser, qui combine simplicité et fiabilité. Les choix technologiques effectués, l'organisation des fonctionnalités et la structuration de l'architecture visent à garantir une utilisation efficace pour les clients et une gestion pratique pour les administrateurs, tout en laissant la possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou d'étendre le catalogue dans le futur.

Ce rapport est structuré en trois chapitres complémentaires. Le **premier chapitre** présente l'étude préalable et l'analyse des besoins, en identifiant les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du projet. Le **deuxième chapitre** détaille la conception de la plateforme, incluant l'architecture technique, les diagrammes UML et les maquettes des interfaces utilisateur. Enfin, le **troisième chapitre** décrit la réalisation concrète du projet, en présentant l'implémentation des principales fonctionnalités, les aspects techniques développés et les résultats obtenus, afin de fournir une vision complète et réaliste du projet PARAGO.

1.1 Problématique

Le développement d'une plateforme e-commerce de parapharmacie en Tunisie implique plusieurs défis techniques et fonctionnels. Les utilisateurs recherchent une solution pratique pour consulter un catalogue de produits, gérer leur panier et passer commande depuis des interfaces web et mobiles. De leur côté, les administrateurs ont besoin d'outils efficaces pour gérer les produits, suivre les commandes et garantir la cohérence des données. Parmi les défis concrets, on peut citer : la conception d'une architecture capable de supporter un nombre croissant d'utilisateurs, la structuration d'une base de données cohérente et performante, la création d'interfaces intuitives et responsives adaptées à tous les types d'écrans, et la sécurisation des échanges de données pour protéger les informations sensibles des clients et du système.

Le projet **PARAGO** s'inscrit dans cette dynamique et vise à proposer une solution digitale complète, combinant une application web avec Angular, un backend ASP.NET Core (C#) et une application mobile Android. L'objectif est de fournir une plateforme simple, fonctionnelle et sécurisée, permettant aux clients de naviguer facilement dans le catalogue de produits, de gérer leur panier et de passer leurs commandes, tout en offrant aux administrateurs un espace de gestion clair et efficace pour le suivi des produits et des commandes.

Le développement de PARAGO soulève plusieurs questions techniques et organisationnelles, qui orientent les choix de conception et de réalisation :

- Comment concevoir une architecture front-end et back-end modulable et performante, capable de gérer une augmentation du nombre d'utilisateurs et du volume de produits tout en garantissant une expérience fluide ?
- Comment structurer une base de données cohérente et efficace pour gérer le catalogue de produits, les utilisateurs et les commandes, tout en assurant l'intégrité et la disponibilité des données ?
- Comment développer des interfaces web et mobile intuitives et responsives, permettant aux clients de consulter facilement les produits, gérer leur panier et finaliser leurs commandes rapidement ?
- Comment sécuriser les échanges entre les clients et le serveur ainsi que l'accès à l'administration pour protéger les informations sensibles et éviter les erreurs opérationnelles ?
- Quels mécanismes simples et fiables peuvent être intégrés pour faciliter la gestion quotidienne du catalogue et des commandes, tout en garantissant la stabilité et l'évolutivité de la plateforme pour de futures extensions ?

1.2 Objectifs du projet

Le projet **PARAGO** a pour objectif de développer une plateforme e-commerce performante pour la vente de produits parapharmaceutiques en Tunisie. L'objectif est de créer un espace numérique accessible et sécurisé, offrant une expérience utilisateur fluide, tout en fournissant aux administrateurs des outils simples et efficaces pour gérer le catalogue, les stocks et les commandes. La plateforme vise à concilier simplicité pour les clients et efficacité pour les gestionnaires, tout en garantissant une architecture moderne et évolutive.

Expérience utilisateur optimisée : La plateforme propose une navigation intuitive et agréable, adaptée à tous les types d'écrans. Les utilisateurs peuvent rechercher facilement des produits grâce à des filtres performants et passer leurs commandes en seulement quelques étapes, avec la possibilité d'acheter même sans créer de compte. Ces choix visent à simplifier le parcours client et à offrir une expérience fluide et rapide.

Informations produits fiables : Chaque produit dispose de fiches détaillées comportant photos, description, composition, conseils d'utilisation et prix clair. Les informations sont homogènes et régulièrement mises à jour, tandis que la disponibilité des produits est affichée en temps réel pour garantir la transparence et la confiance des utilisateurs.

Gestion des stocks et des commandes : La gestion du catalogue et des commandes est automatisée afin d'assurer la fiabilité des opérations. Les quantités disponibles sont mises à jour automatiquement, les alertes signalent les stocks faibles et les produits en rupture sont temporairement bloqués. Cette organisation permet un suivi clair des commandes, tant pour les clients que pour les administrateurs, et contribue à améliorer la satisfaction globale.

Personnalisation et fidélisation : La plateforme propose des recommandations adaptées aux besoins et aux préférences des utilisateurs, ainsi que des programmes de fidélité et des promotions ciblées. L'historique des achats est conservé pour faciliter le suivi des commandes et offrir une expérience personnalisée, renforçant l'engagement et la fidélisation des clients.

Objectifs techniques : Le site garantit un chargement rapide, une sécurité renforcée des données et des transactions, et une compatibilité avec tous les navigateurs et appareils. L'architecture a été pensée pour être évolutive et modulable, permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou d'augmenter le catalogue de produits sans compromettre les performances.

Innovation et impact pour le marché : PARAGO se distingue par son approche centrée sur le client, combinant digitalisation, automatisation et services personnalisés pour enrichir l'expérience d'achat. La plateforme intègre des fonctionnalités intelligentes, telles que des recommandations basées sur l'historique d'achats, des notifications pour les promotions et la disponibilité des produits, ainsi que des outils digitaux destinés à accom-

pagner la santé et le bien-être des clients, comme des rappels et des conseils d'utilisation.

1.3 Étude de l'existant

Le marché tunisien du e-commerce parapharmaceutique est mature, avec des acteurs fiables et des catalogues étendus, mais des opportunités d'innovation restent présentes.

Plateforme	Points forts	Points faibles
TunisiePara	Large catalogue (>9000 produits), service client réactif, livraison rapide.	Recommandations basiques, absence de visualisation 3D
Pharma-Shop	Plus de 7000 références, site et application performants, livraison efficace.	Personnalisation faible, pas de contenu interactif ni tutoriels avancés.
Parashop	Présence physique dans plusieurs villes, conseils personnalisés en magasin, expérience client soignée.	Ruptures ponctuelles, absence de visualisation 3D et chatbot avancé.

1.3.1 Critique de l'existant

Bien que le marché tunisien du e-commerce parapharmaceutique soit globalement mature, avec de nombreux acteurs offrant des catalogues étendus et des services fiables, plusieurs axes d'amélioration restent possibles pour aller au-delà des fonctionnalités classiques.

- **Personnalisation avancée** : Bien que certaines plateformes proposent des recommandations et des chatbots, l'analyse prédictive basée sur l'historique complet, les profils santé/beauté et les alertes intelligentes (renouvellement, retour en stock, changements saisonniers) reste encore peu développée.
- **Expérience produit immersive** : Les produits sont présentés via images 2D et vidéos limitées ; l'intégration de visualisations 3D interactives, d'infographies dynamiques ou de tutoriels vidéo personnalisés pourrait améliorer significativement la confiance et l'engagement client.
- **Technologies mobiles innovantes** : Les sites sont responsive et disposent de chatbots, mais les PWA, commandes vocales, scans de codes-barres et notifications push intelligentes ne sont pas encore pleinement exploitées.
- **Contenu et communauté enrichis** : Les guides et tutoriels existent, mais il manque des outils interactifs tels que quiz, diagnostics personnalisés, échanges communautaires et avis détaillés avec validation par achat.

1.3.2 Solution proposée : PARAGO

PARAGO est une plateforme e-commerce dédiée à la parapharmacie en Tunisie, conçue pour combiner simplicité, performance et innovation. La solution répond aux besoins des clients et des administrateurs en offrant une expérience fluide, sécurisée et efficace, tout en permettant une gestion complète du catalogue et des commandes.

Architecture technique : La plateforme repose sur une architecture en trois couches : présentation, logique métier et données. Le backend, développé en **ASP.NET Core (C#)**, gère l'ensemble des opérations côté serveur, notamment la gestion des utilisateurs, des produits, des commandes et des stocks. Les **contrôleurs (Controllers)** que tu as créés exposent des APIs RESTful sécurisées, permettant au frontend Angular et à l'application mobile Android de communiquer efficacement avec le serveur. Ces APIs gèrent la création, la modification et la suppression des entités (produits, commandes, utilisateurs) tout en garantissant l'intégrité des données. La base de données **SQL Server** est conçue pour supporter un catalogue étendu et permettre la synchronisation en temps réel des stocks et des commandes, avec des requêtes optimisées pour la performance.

Frontend web (Angular) : Le frontend Angular offre une interface intuitive et responsive, avec des **composants modulaires** pour chaque fonctionnalité : catalogue, fiches produits, panier, commandes, profil utilisateur et tableau de bord administrateur. Tu as implémenté des **services Angular** pour gérer les appels aux APIs RESTful, permettant de récupérer et afficher les données dynamiquement. La navigation est fluide grâce au **routing Angular** et les formulaires utilisent la validation côté client pour garantir la cohérence des informations saisies. L'interface permet également de passer commande rapidement et de suivre l'état des commandes en temps réel.

Application mobile Android : L'application mobile reproduit les fonctionnalités principales du site web, adaptées aux smartphones. Les utilisateurs peuvent consulter le catalogue, visualiser les fiches produits détaillées (composition, usage, avis clients), gérer leur panier et suivre leurs commandes. Les notifications push et email, générées par le backend, informent les utilisateurs des changements de statut des commandes ou de la disponibilité des produits. La communication mobile avec le serveur utilise les mêmes APIs RESTful qu'Angular, garantissant la cohérence des données entre les plateformes.

Gestion des stocks et produits : La synchronisation des stocks est effectuée en temps réel grâce aux APIs, évitant les commandes de produits épuisés. Les fiches produits incluent des informations complètes et homogènes, avec contenus multimédias et avis clients vérifiés. Le tableau de bord administrateur permet de gérer le catalogue, suivre les commandes et ajuster les stocks et prix facilement.

Personnalisation et suivi : PARAGO intègre des fonctionnalités de personnalisation basées sur l'historique d'achat et sur un profil santé/beauté optionnel. Les utilisateurs bénéficient de recommandations adaptées, de listes de souhaits (wishlist) et de notifications concernant les promotions ou la disponibilité des produits. Le suivi des commandes

est complet et transparent, améliorant l'expérience client.

Performance et sécurité : La plateforme garantit un chargement rapide (moins de 2 secondes) et une sécurité renforcée grâce à l'utilisation de **HTTPS**, **JWT pour l'authentification**, et des contrôles d'accès au niveau des APIs. L'architecture modulaire et évolutive permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que la visualisation 3D, un chatbot IA ou un diagnostic beauté, sans impacter les performances existantes.

1.3.3 Identification des acteurs

Le système PARAGO interagit avec deux types principaux d'acteurs, chacun ayant des rôles et besoins spécifiques correspondant aux fonctionnalités réellement développées :

Acteur	Rôle	Principales actions
Client	Utilisateur final qui consulte et achète des produits parapharmaceutiques via le site web ou l'application mobile.	- Parcourir et filtrer le catalogue de produits (Angular & Android) - Rechercher des produits par nom ou catégorie - Ajouter et gérer les produits dans le panier - Passer commande avec authentification sécurisée - Suivre l'état des commandes via web ou mobile - Consulter les détails des produits : composition, usage, prix
Administrateur	Utilisateur chargé de gérer le catalogue et les commandes via l'interface web.	- Ajouter, modifier ou supprimer des produits et des catégories - Mettre à jour les stocks manuellement - Traiter et suivre les commandes reçues - Assurer la cohérence des informations produits

1.3.4 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent les actions que chaque acteur peut réaliser sur la plateforme.

Besoins du Client

ID	Besoins	Description
BF1	Consulter les produits	Afficher le catalogue complet des produits par catégories via le site web (Angular) ou l'application Android, avec les détails essentiels : photo, prix, description, composition et disponibilité en temps réel.
BF2	Rechercher des produits	Rechercher par nom ou catégorie avec filtres simples disponibles (prix, disponibilité), pour trouver rapidement le produit désiré.
BF3	Gérer le panier	Ajouter, modifier ou supprimer des produits dans le panier, visualiser le total des commandes, et préparer la commande pour validation.
BF4	Passer une commande	Remplir les informations nécessaires pour la livraison et la facturation, valider la commande et recevoir une confirmation immédiate via l'interface web ou mobile.
BF5	Suivre une commande	Consulter l'état actuel des commandes (en préparation, validée, expédiée, livrée) directement depuis l'interface web ou l'application Android.
BF6	Gérer son compte	Créer un compte, se connecter, mettre à jour certaines informations personnelles et voir l'historique des commandes (optionnel, selon le module que vous avez implémenté).

Besoins de l'Administrateur

ID	Besoin	Description
BF7	S'authentifier	Se connecter de manière sécurisée à l'interface d'administration
BF8	Gérer les produits	Ajouter, modifier ou supprimer des produits avec toutes leurs informations
BF9	Gérer les catégories	Créer, modifier ou supprimer des catégories de produits
BF10	Gérer les stocks	Mettre à jour les quantités, recevoir des alertes pour stocks faibles
BF11	Gérer les commandes	Consulter les commandes, modifier leur statut, imprimer les bons
BF12	Consulter les statistiques	Voir les ventes, produits populaires, chiffre d'affaires

1.3.5 Besoins non-fonctionnels

Les besoins non-fonctionnels définissent les critères de qualité et les contraintes techniques du système PARAGO.

Critère	Exigence
Performance	- Temps de chargement des pages inférieur à 2 secondes sur web et mobile - Réactivité des actions utilisateur (ajout au panier, navigation dans le catalogue) - Capacité à gérer plusieurs utilisateurs simultanés sans ralentissement grâce au backend ASP.NET Core optimisé
Sécurité	- Mots de passe stockés de manière sécurisée (hachage et salage) - Protection contre les attaques courantes (SQL injection, XSS, CSRF) - Données personnelles et transactions chiffrées via HTTPS et JWT pour l'authentification
Compatibilité	- Fonctionne sur les navigateurs récents (Chrome, Firefox, Edge, Safari) - Interface responsive adaptée aux smartphones, tablettes et ordinateurs - Application Android compatible avec les versions récentes et gestion des différentes tailles d'écran
Ergonomie	- Interface simple et intuitive pour faciliter la navigation sur web et mobile - Processus d'achat fluide et rapide, maximum 3 étapes pour finaliser une commande - Messages d'erreur et notifications claires pour guider l'utilisateur
Maintenabilité et évolutivité	- Code backend et frontend structuré, commenté et respectant les bonnes pratiques - Architecture modulaire pour faciliter l'ajout de nouvelles fonctionnalités - Documentation technique et diagrammes de conception pour assurer une maintenance aisée

1.3.6 Méthodologie du travail

Le développement du projet PARAGO a été organisé de manière progressive et structurée, en suivant les étapes classiques de conception, développement et tests. Chaque composante du projet – le frontend Angular, le backend ASP.NET Core et l'application mobile Android – a été développée de manière coordonnée pour assurer leur intégration et leur cohérence.

Analyse et spécification des besoins : Cette phase a permis de définir les fonctionnalités attendues pour les clients et les administrateurs, ainsi que d'identifier les contraintes techniques liées aux différentes composantes du projet.

Conception technique et architecture : Le backend a été structuré avec des

contrôleurs pour gérer les produits, les commandes et les utilisateurs. Le frontend Angular a été conçu avec des composants modulaires et réutilisables pour faciliter la maintenance et l'évolution de l'interface. L'application mobile Android a été développée pour interagir de manière fluide avec le backend tout en offrant une expérience utilisateur adaptée aux smartphones.

Développement et intégration : Chaque couche – backend, frontend et mobile – a été implémentée progressivement. Des tests réguliers ont été réalisés pour garantir le bon fonctionnement des fonctionnalités et la communication entre les différentes parties de la plateforme.

Tests et validation : La cohérence des données, le traitement des commandes et l'expérience utilisateur ont été vérifiés sur les interfaces web et mobile afin d'assurer une utilisation fiable et stable.

Cette méthodologie a permis de maintenir un développement structuré, de résoudre efficacement les problèmes techniques rencontrés sur chaque composante, et d'assurer que la plateforme PARAGO soit pleinement fonctionnelle et prête à l'usage pour les clients et les administrateurs.

1.4 Diagramme de Gantt (12 semaines)

Semaines	Tâches	Livrable
1	Étude préalable et analyse des besoins	Chapitre 1
2	Conception de la base de données	Schéma BD (SQL Server)
3	Conception du backend (C# .NET) et diagrammes UML	Diagrammes & plan backend
4	Développement du backend – gestion des produits	Code backend C# .NET
5	Développement du backend – gestion des commandes et utilisateurs	API fonctionnelle
6	Développement du frontend Angular – pages principales (accueil, catalogue, détails produits)	Interface Angular de base
7	Développement du frontend Angular – fonctionnalités avancées (panier, commande)	Interface Angular complète
8	Développement de l'application mobile Android (consultation catalogue, panier, commande)	Application mobile fonctionnelle
9	Intégration frontend Angular avec backend	Catalogue dynamique et communication API
10	Tests unitaires et tests d'intégration (web et mobile)	Application stable et testée
11	Finitions, optimisation, design responsive et corrections	Application finale optimisée
12	Rédaction du rapport et documentation technique	Rapport complet

Conclusion du Chapitre 1

Ce chapitre a permis de poser les bases du projet PARAGO en analysant la problématique, définissant les objectifs, étudiant le marché tunisien et identifiant les besoins. Nous avons également établi une méthodologie de travail claire avec un planning sur 12 semaines.

L'étude a montré que les consommateurs tunisiens ont besoin d'une solution simple, fiable et accessible pour acheter leurs produits parapharmaceutiques en ligne. ParaGo répond à ce besoin avec une plateforme spécialisée, performante et sécurisée.

Le prochain chapitre abordera la conception technique détaillée du système avec l'architecture logicielle et les diagrammes UML nécessaires au développement.

Chapitre 2

Conception

Introduction

La conception de PARAGO repose sur une architecture moderne et modulaire, permettant une séparation claire entre les différentes couches du système et une évolutivité facilitée. La plateforme est organisée selon une **architecture 3 tiers**, comprenant le **frontend web**, le **backend** et la **base de données**, avec une application mobile Android intégrée pour étendre l'accès aux utilisateurs.

2.1 Architecture logicielle

L'architecture de PARAGO repose sur une approche moderne en trois tiers, garantissant modularité, performance et évolutivité. Cette séparation claire des responsabilités facilite la maintenance et permet l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités.

Description des couches

Couche Présentation : Cette couche regroupe les interfaces utilisateur accessibles via le web et mobile. Le **frontend web** est développé avec Angular, offrant une interface réactive et moderne adaptée à tous les navigateurs. L'**application mobile Android** reprend les fonctionnalités principales (catalogue, panier, commandes) et assure une expérience utilisateur optimisée pour les smartphones. Les deux interfaces communiquent avec le backend via des API RESTful sécurisées.

Couche Logique Métier : Le **backend ASP.NET Core** centralise toute la logique applicative. Il expose des API RESTful permettant les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur les entités du système. Cette couche gère l'authentification et l'autorisation des utilisateurs (JWT), la validation des données, la synchronisation des stocks en temps réel et l'orchestration des processus métier (gestion des commandes, calcul des

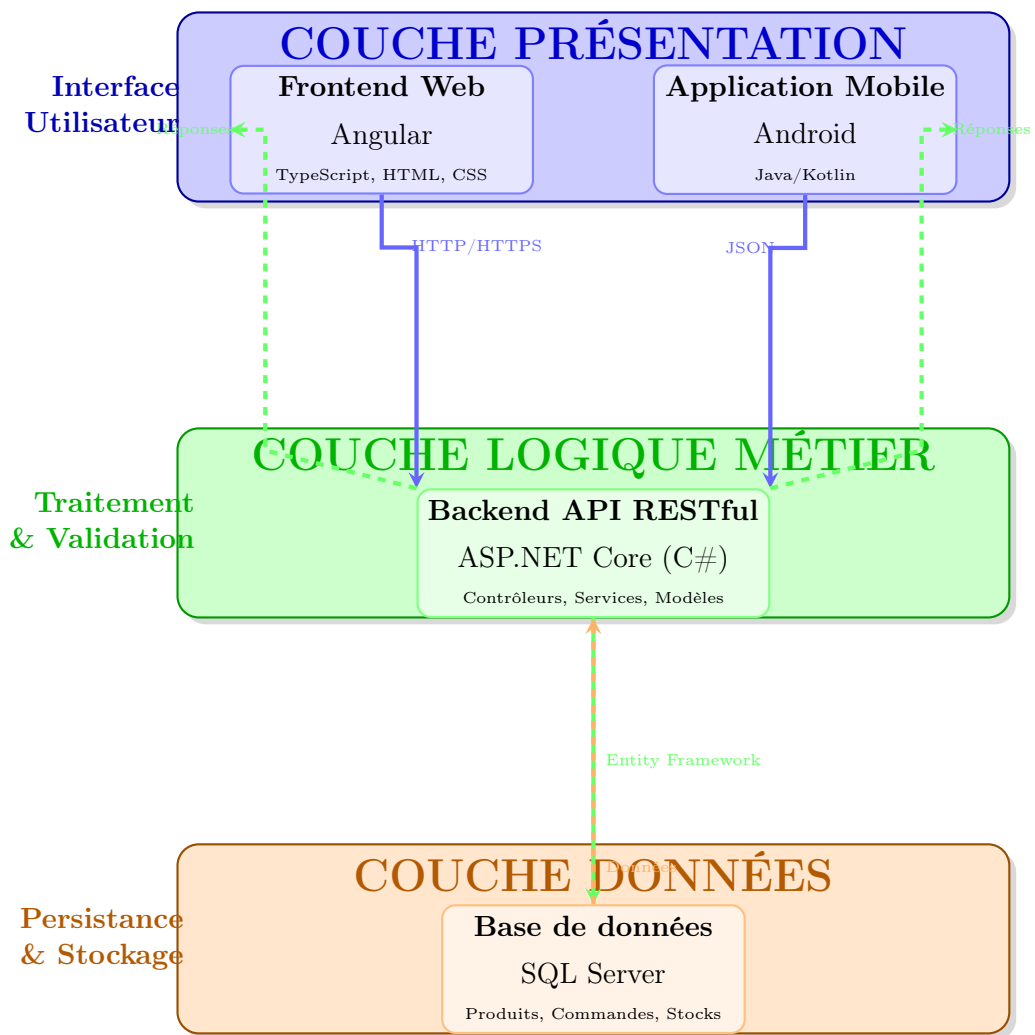


FIGURE 2.1 – Architecture trois tiers de la plateforme PARAGO

prix, notifications).

Couche Données : SQL Server assure le stockage structuré et sécurisé de toutes les informations : utilisateurs, produits, catégories, stocks, commandes et historiques. L'accès aux données est géré via Entity Framework Core, garantissant l'intégrité référentielle et optimisant les performances des requêtes.

Cette architecture garantit une plateforme robuste, performante et évolutive, capable de répondre aux besoins actuels tout en permettant l'intégration future de fonctionnalités avancées telles que les recommandations personnalisées, les notifications push ou l'analyse prédictive des stocks.

2.2 Conception UML

2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les interactions entre les acteurs du système PARAGO et les fonctionnalités principales offertes par la plateforme. Deux acteurs principaux sont identifiés : le client et l'administrateur.



FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation du système PARAGO

2.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence illustre le déroulement du processus de passage d'une commande. Il montre la communication entre le client, l'interface utilisateur (frontend web ou mobile), le backend ASP.NET Core et la base de données SQL Server.

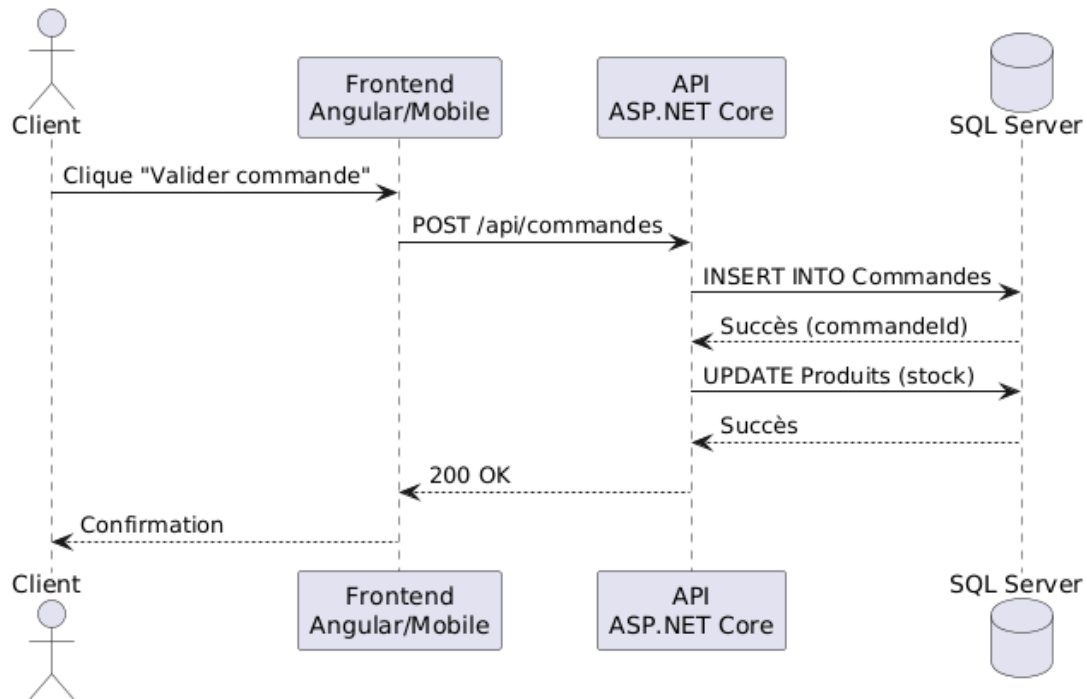


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence – Passage d'une commande

2.4 Diagramme de classes

Le diagramme de classes décrit la structure du backend de PARAGO. Il présente les principales classes du système telles que **Produit**, **Utilisateur**, **Panier** et **Commande**, ainsi que les relations entre elles. Ces classes correspondent aux modèles utilisés dans l'API REST et aux tables de la base de données SQL Server.

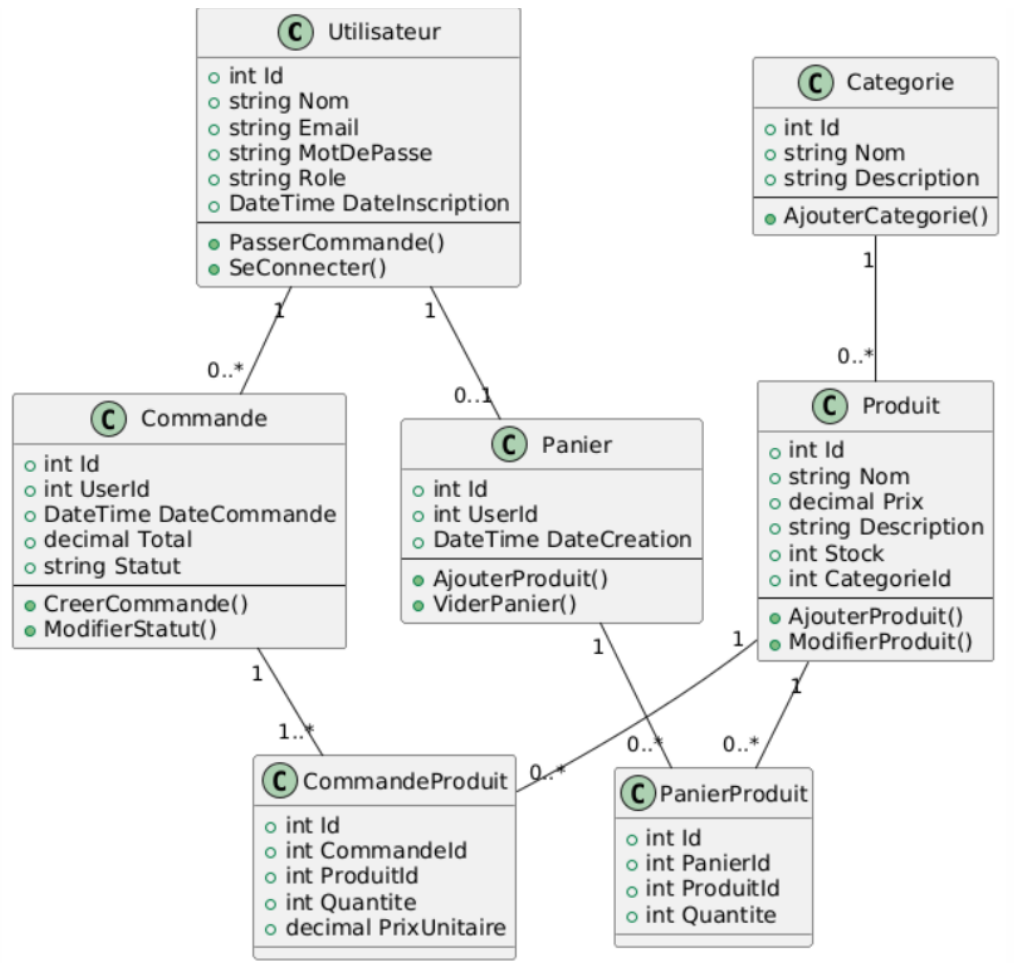


FIGURE 2.4 – Diagramme de classes du backend PARAGO

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de présenter la conception du projet PARAGO à travers l'architecture logicielle, les diagrammes UML et les maquettes des interfaces. Cette phase de conception constitue une étape essentielle pour garantir la cohérence entre le frontend web, l'application mobile et le backend, et facilite le développement ainsi que l'évolution future de la plateforme.

Chapitre 3

Réalisation

Introduction

Ce chapitre présente la phase de réalisation du projet PARAGO. Il consiste à implémenter les fonctionnalités définies lors de la phase de conception, en assurant une communication fluide entre le frontend web Angular, l'application mobile Android et le backend développé en ASP.NET Core. Cette phase a permis de mettre en place une plateforme fonctionnelle répondant aux besoins essentiels des clients et des administrateurs.

3.1 Environnement de travail

3.1.1 Environnement logiciel

Le développement du projet PARAGO a été réalisé à l'aide des outils suivants :

- Visual Studio Code pour le développement Angular
- Visual Studio 2022 pour le développement du backend ASP.NET Core
- Android Studio pour l'application mobile Android
- SQL Server pour la gestion de la base de données
- Navigateurs web (Google Chrome, Firefox) pour les tests

3.1.2 Frameworks et technologies utilisés

Les technologies suivantes ont été utilisées afin d'assurer la performance, la modularité et la maintenabilité du système :

- Frontend web : Angular (composants, services, routing, observables)
- Application mobile : Android (Java/Kotlin) consommant les API REST
- Backend : ASP.NET Core Web API (C#)
- Accès aux données : Entity Framework Core

3.1.3 Langages de programmation

- TypeScript, HTML et CSS pour le frontend Angular

- C# pour le backend ASP.NET Core
- SQL pour la gestion des données

3.2 Implémentation des fonctionnalités

La réalisation du projet PARAGO a été organisée autour des fonctionnalités principales suivantes :

Frontend Angular Le frontend web permet aux clients de consulter le catalogue de produits, d’afficher les détails d’un produit, de gérer le panier et de passer des commandes. L’architecture Angular repose sur des composants réutilisables (Accueil, Produits, Panier, Commande) et des services dédiés à la communication avec le backend.

Application mobile Android L’application mobile offre une interface adaptée aux smartphones permettant aux utilisateurs de consulter les produits, d’ajouter des articles au panier et de suivre leurs commandes. Elle communique avec le backend via des requêtes HTTP en utilisant le format JSON.

Backend ASP.NET Core Le backend implémente la logique métier de l’application. Il expose des API REST sécurisées permettant la gestion des produits, des commandes et des utilisateurs. Les contrôleurs assurent la validation des données et la communication avec la base de données SQL Server via Entity Framework Core.

Base de données La base de données SQL Server stocke les informations relatives aux produits, utilisateurs, paniers et commandes. Les mises à jour des stocks sont effectuées lors de la validation des commandes afin de garantir la cohérence des données.

3.3 Exemples de réalisation technique

3.3.1 Frontend Angular : service de gestion des produits

Le service Angular suivant permet de récupérer la liste des produits depuis l’API backend :

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class ProduitService {
  constructor(private http: HttpClient) {}

  getProduits(): Observable<Produit[]> {
    return this.http.get<Produit[]>('https://localhost:5001/api/produits');
  }
}
```

3.3.2 Backend ASP.NET Core : contrôleur des produits

Le contrôleur suivant illustre la gestion des requêtes liées aux produits côté backend :

```
[ApiController]
[Route("api/[controller]")]
public class ProduitsController : ControllerBase
{
    private readonly ApplicationDbContext _context;

    public ProduitsController(ApplicationDbContext context)
    {
        _context = context;
    }

    [HttpGet]
    public async Task<ActionResult<IEnumerable<Produit>>> GetProduits()
    {
        return await _context.Produits.ToListAsync();
    }
}
```

Ce contrôleur permet au frontend web et à l'application mobile d'accéder aux données des produits de manière centralisée et sécurisée.

Conclusion du chapitre

La phase de réalisation a permis de concrétiser la conception du projet PARAGO en une application fonctionnelle intégrant un frontend web, une application mobile et un backend robuste. L'utilisation d'Angular, d'ASP.NET Core et de SQL Server a facilité l'implémentation des fonctionnalités essentielles tout en garantissant une architecture claire, évolutive et maintenable.

Conclusion générale et perspectives

Le projet PARAGO a permis de concevoir et de réaliser une plateforme e-commerce dédiée à la parapharmacie, intégrant un frontend web développé avec Angular, un backend basé sur ASP.NET Core et une application mobile Android. Cette solution offre aux utilisateurs la possibilité de consulter un catalogue de produits, de gérer un panier et de passer des commandes de manière simple et structurée, tout en permettant aux administrateurs de gérer les produits et les commandes via une interface dédiée.

Tout au long de ce projet, une architecture claire et modulaire a été mise en place, facilitant la communication entre les différentes couches de l'application et assurant la cohérence des données stockées dans la base SQL Server. Les choix technologiques adoptés ont permis de développer une application stable, évolutive et conforme aux besoins identifiés lors de l'analyse préalable.

En termes de perspectives, plusieurs améliorations peuvent être envisagées afin d'enrichir la plateforme et d'élargir ses fonctionnalités, notamment :

- l'intégration d'un système de paiement en ligne sécurisé,
- l'ajout de notifications automatiques pour le suivi des commandes,
- l'amélioration de l'application mobile avec des fonctionnalités supplémentaires et une meilleure expérience utilisateur,
- l'optimisation des performances et du design pour une utilisation à grande échelle.

Ces évolutions permettraient de renforcer la qualité du service offert par PARAGO et de répondre encore mieux aux attentes des utilisateurs dans un contexte de digitalisation croissante.